

INPUT RIÊNG TƯ  
GPS thật tại thiết bị

INPUT CÔNG KHAI  
Mạng đường, POI, prior, đồng hồ

## MÔ HÌNH CỦA TA · CHẠY TẠI THIẾT BỊ

### LAYER 1 · BẢO VỆ GPS

Lịch đọc + ngân sách chung  
Đúng lịch, còn cap mới đọc

**Geo-I trên mạng đường**  
**Thử giữ Z có nhiều / tạo mới**

Phiên đã cấp cap: không đọc mới → dự đoán

Z nội bộ

### LAYER 2 · ƯỚC LƯỢNG VÀ CHỌN Q

Ước lượng vùng vị trí  
Từ Z và lịch sử đã bảo vệ

Chọn K=5 điểm Q  
Đi được trên đường, phủ POI

### LAYER 3 · LẤY POI · KHÔNG WARMUP/DELAY

Xáo thứ tự Q · request chung · L cố định · mọi category

Hợp POI còn hiệu lực, bỏ trùng · cache theo chính sách công khai

### LAYER 4 · TRẢ LỜI LOCAL

GPS hiện tại + purpose riêng → lọc và xếp hạng POI

**SERVER**  
**Nhận Q**  
**Trả top-L/loại**

Q

POI

INPUT LOCAL  
Purpose, category,  
radius, destination

OUTPUT CHO NGƯỜI DÙNG  
P: top-k POI phù hợp, mặc định k=5

GPS chỉ xếp hạng local